Fiche de TD · Introduction à la géométrie

Classe de 6e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Connaître le vocabulaire : point, droite, segment, demi-droite, solides usuels · Utiliser $\in$, $\notin$ et $\subset$ en géométrie · Utiliser l'inégalité triangulaire

L'essentiel à savoir

- Le pavé droit et le cube ont 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes.
- Si $M \in [AB]$, alors $AM + MB = AB$; si $M \notin [AB]$, alors $AM + MB > AB$ (inégalité triangulaire).
- Deux droites sont sécantes (un seul point commun), disjointes (aucun point commun) ou confondues.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 6e · G1 ex. 1 et 2

Recopie et complète :

1. Un parallélépipède rectangle a ... sommets ; un cube a ... arêtes et ... faces.
2. Les bases d'un cylindre droit sont deux ... superposables.
3. Deux droites qui n'ont aucun point commun sont dites ...
4. Trois points situés sur une même ... sont dits alignés.

Exercice 2 — Comprendre

Cellule de maths

A, B et C sont trois points d'une droite (d), placés dans cet ordre, et D est un point qui n'appartient pas à (d).

Complète par $\in$, $\notin$ ou $\subset$: $B \dots [AC]$; $D \dots (AB)$; $[AB] \dots [AC)$; $C \dots [BA)$; $A \dots (BC)$.

Exercice 3 — Appliquer

Livret DEMSG 6e · G1 ex. 9

Dans chaque cas, dis si F appartient au segment $[AG]$, puis si les points A, F et G sont alignés :

a) $AF = 10$ cm, $AG = 19{,}6$ cm, $FG = 9{,}6$ cm ;

b) $AF = 5{,}7$ cm, $AG = 21$ cm, $FG = 18{,}6$ cm ;

c) $AF = 17{,}2$ cm, $AG = 11{,}5$ cm, $FG = 28{,}7$ cm.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 6e · G1 ex. 10

1. Construis trois points A, B, C tels que $AB = 7$ cm, $AC = 3$ cm et $BC = 4$ cm. Quelle est la position de C par rapport à $[AB]$?
2. Place un point D de la droite (AC) tel que $CD = 5$ cm. Calcule BD (il y a deux positions possibles).

Exercice 5 — Analyser

Livret DEMSG 6e · G1 ex. 11

Aliou marche en ligne droite de son village A au village B, puis de B au village C, avec des pas de 68 cm. Il fait 455 pas de A à B et 968 pas de B à C.

1. Calcule AB et BC en mètres.
2. Que peux-tu dire de la distance AC ? Dans quel cas a-t-on $AC = AB + BC$?

Exercice 6 — Évaluer

Cellule de maths

Awa affirme : « Deux droites qui ne sont pas sécantes sont forcément confondues. » A-t-elle raison ? Justifie à l'aide d'une figure.

Exercice 7 Créer Cellule de maths

Rédige un programme de construction de quatre ou cinq phrases pour une figure contenant une droite, deux points de cette droite, un point extérieur, une demi-droite et un segment. Ton voisin doit pouvoir réaliser la figure sans voir la tienne.

Corrigé · Introduction à la géométrie

Exercice 1 (Connaître)

1. 8 sommets ; 12 arêtes ; 6 faces. 2. disques. 3. disjointes. 4. droite.

Exercice 2 (Comprendre)

$B \in [AC]$ car B est entre A et C ; $D \notin (AB)$ car $(AB) = (d)$; $[AB] \subset [AC)$; $C \notin [BA)$ car la demi-droite $[BA)$ part de B en direction de A, à l'opposé de C ; $A \in (BC)$.

Exercice 3 (Appliquer)

a) $AF + FG = 10 + 9{,}6 = 19{,}6 = AG$, donc $F \in [AG]$: les points sont alignés.

b) $AF + FG = 24{,}3 \neq AG$, donc $F \notin [AG]$. De plus $AF + AG = 26{,}7 \neq FG$ et $AG + FG = 39{,}6 \neq AF$: aucun des points n'est entre les deux autres, ils ne sont pas alignés.

c) $AF + FG = 45{,}9 \neq AG$, donc $F \notin [AG]$. Mais $AF + AG = 28{,}7 = FG$, donc $A \in [FG]$: les points sont alignés.

Exercice 4 (Appliquer)

1. $AC + CB = 3 + 4 = 7 = AB$, donc $C \in [AB]$.

2. Les points A, C, B et D sont sur une même droite.

• Si D est du côté de A : $CA = 3 < 5$, donc D est au-delà de A et $BD = BC + CD = 4 + 5 = 9$ cm.

• Si D est du côté de B : $CB = 4 < 5$, donc D est au-delà de B et $BD = CD - CB = 5 - 4 = 1$ cm.

Exercice 5 (Analyser)

1. 68 cm $= 0{,}68$ m, donc $AB = 455 \times 0{,}68 = 309{,}4$ m et $BC = 968 \times 0{,}68 = 658{,}24$ m.

2. D'après l'inégalité triangulaire, $AC \leq AB + BC$, soit $AC \leq 967{,}64$ m. L'égalité $AC = AB + BC$ n'a lieu que si $B \in [AC]$, c'est-à-dire si les trois villages sont alignés avec B entre A et C.

Exercice 6 (Évaluer)

Non. Deux droites non sécantes peuvent n'avoir aucun point commun : elles sont alors disjointes, comme les deux bords d'une règle. Elles sont parallèles sans être confondues.

Exercice 7 (Créer)

Exemple : « Trace une droite (d). Place deux points A et B sur (d). Place un point C qui n'appartient pas à (d). Trace la demi-droite $[AC)$. Trace le segment $[BC]$. » Le professeur vérifie que la figure est réalisable sans ambiguïté.